PETW Step 3 雷暴风与混合风气候极值分析：风速标准化、机制分类与不确定性传递的中文文献综述

PETW Research Team

2026 年 8 月

1 引言与文献综述

1.1 雷暴风极值分析的数量对象问题

极端风速分析首先需要确定响应变量。一次风暴可同时产生 1 s 峰值、3 s 区块平均阵风、3 s 移动平均最大值、历史仪器响应产品、分钟尺度平均风速、小时最大阵风和小时平均风速。若空间支持不同，还需区分单站峰值、事件级网络峰值、再分析阵风诊断量、雷达或双多普勒重构风速与模拟风速。它们虽然采用相同的物理单位，却由不同的峰值搜索方法、采样率、仪器响应、测量高度、暴露条件和空间支持共同定义 (Kun and Ahsan, 2014; Cook, 2023b; Lombardo and Zickar, 2019)。共同单位因而不是数值可比性的充分条件，未区分这些端点的样本不能直接用于同一尾部拟合或转换链。

名义相同的 “3 s gust” 也可能来自不同的数据产品。美国 ASOS 的阵风报告曾由非重叠区块平均改为移动平均，历史杯式风速计和条带记录器又具有不同于自动站算法的动态响应 (Kun and Ahsan, 2014; Lombardo and Zickar, 2019; Krupar et al., 2016)。澳大利亚 Dines 压力管风速计与后续杯式系统的更替同样改变了长期记录的响应特性 (Cechet and Sanabria, 2010)。这些证据说明，跨研究、跨仪器或跨时段合并时，应先核对原始算法和测量链，再规定转换的起点、终点及适用条件，不能依据产品名称推定等价性。

1.2 从风速观测到设计接口的完整推断链

原始观测与工程接口之间不是一次单位换算，而是一条有序推断链。测量链和平均时间确定记录量的统计身份 (Kun and Ahsan, 2014; Choi and Hidayat, 2002)，测量高度、暴露、粗糙度与方向扇区限定标准化端点 (Simiu et al., 2007; Giammanco et al., 2016)。机制分类随后将已记录事件分配至天气系统风、雷暴出流、热带气旋或其他类别 (Gomes and Vickery, 1978; Cook et al., 2003; Twisdale and Vickery, 1992)，质量控制和观测过程则影响潜在事件能否被记录并保留 (Cook, 2023b; Spassiani et al., 2023)。在此基础上，事件独立性和去簇规则决定极值样本是否有效 (Cook, 1982; Brabson and Palutikof, 2000)，年最大值、超阈值和组件模型才可按各自假设进入候选比较 (Palutikof et al., 1999; Harris, 2009)。采样、模型形式、测量与转换、分类归属、检测过程和情景不确定性贯穿各环节 (Lombardo and Ayyub, 2017; Cook, 2004)。图 4据此将文献可支持的条件化研究界面与仍需额外审批的设计界面分开。

1.3 现有研究的主要断点

在测量标准化层面，名义"gust" 标签与可追溯平均算法之间存在系统性差异。历史仪器响应、采样率变化和记录器更替使同一站点不同时段的峰值产品不可直接比较 (Cechet and Sanabria, 2010; Kun and Ahsan, 2014)。在机制分类与事件独立性层面，分类方法、事件发生率和检测过程在现有文献中经常分开处理：部分研究定义了机制标签但未建立相应的独立性规则 (Vallis et al., 2019; De Gaetano et al., 2014)，另一些研究执行了极值去簇但未区分机制 (Brabson and Palutikof, 2000)。在空间支持层面，不同平台（地面站、塔架、雷达、再分析和模拟）的风速端点具有不相容的时间分辨率、空间分辨率和高度支持，限制了跨研究结果的直接合并 (Mehner, 2020; Steinheuer and Friederichs, 2020; Krupar et al., 2016)。在不确定性传递层面，现有研究通常只报告部分不确定性来源（如参数估计区间），而忽略了测量与转换、分类归属、检测过程和情景不确定性的联合贡献 (Mohr et al., 2017; Lombardo and Ayyub, 2017; Cook, 2004)。地方性转换因子和单站回归水平缺少向 PETW 条件的有效转移路径。

1.4 本综述的范围和组织方式

本综述按科学问题和推断链综合已核验文献中的定义、方法、适用条件与局限。讨论依次覆盖风速数量定义和标准化、机制感知的事件总体、观测过程、候选极值分析路线、六类不确定性以及混合风气候的条件化综合，并在后续章节说明 EVA 与工程使用之间仍需满足的接口条件。本综述不建立 PETW 特定风速量或回归水平，不形成设计风、设计荷载、Path C 决策或正式 PI 另行批准。

从现有文献可以确认，雷暴风和混合风气候极值分析的各个环节尚未建立统一的可比数量对象。这一判断构成进入第 2 节的逻辑前提：在讨论任何极值分析方法之前，必须先界定风速数量的定义空间和标准化条件。

2 风速数量定义与标准化合同

2.1 峰值持续时间、平均时间和 gust 命名

风速极值分析的基本前提是明确响应变量的定义。不同的峰值持续时间和平均算法产生不同的统计对象。1 s 瞬时峰值反映最短时间尺度的风速波动 (De Gaetano et al., 2014)。3 s 平均阵风可以是非重叠区块平均或重叠移动平均，两种算法的最大值统计性质不同 (Lombardo and Zickar, 2019)。3 s 移动平均最大值是 WMO 建议的标准定义 (Steinheuer and Friederichs, 2020)，但历史记录中并非所有"3 s gust" 标签都对应此定义。约 5 s 响应产品来自早期仪器链的等效滤波特性 (Kun and Ahsan, 2014; Lombardo and Zickar, 2019)。2 min 平均风速用于部分自动站的持续风报告 (Chen and Lombardo, 2020)。5 min 事件平均风速是雷暴剖面研究中的候选基准，因雷暴在时空上高度局地化，10 min 平均可能过度平滑峰值特征 (Choi, 2004)。10 min 平均风速是多数气象标准和部分设计规范的参考量 (Hong and Ye, 2014)。30 s 缓变平均用于分离雷暴非平稳信号中的慢变分量 (Zhang et al., 2018)。小时最大阵风和小时平均风速是常规气候资料的基本产品 (Zhang and Chen, 2015; Steinheuer and Friederichs, 2020)。将"3 s" 标签直接视为统一的目标变量，忽略了不同测量链对同一事件可能产生不同数值的事实。

2.2 移动平均、区块平均与仪器响应

重叠移动平均与非重叠区块平均在统计上不等价。给定相同的高频风速序列，移动平均最大值通常高于区块平均最大值 (Lombardo and Zickar, 2019)。仪器响应函数进一步修改了记录的峰值特性。杯式风速计的距离常数决定了风速信号被低通滤波的程度 (Kun and Ahsan, 2014)。条带记录器的响应时间约 0.2 s，与杯式风速计的时间常数约 0.3 s 共同构成一阶低通链，其等效移动平均窗口约为 1 s(Kun and Ahsan, 2014)。超声风速计的采样率通常为 1 Hz 至 50 Hz，其频率响应上限远高于杯式系统 (Choi, 2004; De Gaetano et al., 2014)。因此，来源中报告的" 等效持续时间" 只能理解为特定仪器链条件下的结论，不能直接作为通用转换系数。ASOS 系统在不同时期的阵风产品，从 5 s 区块平均到 3 s 移动平均，体现了同一观测网络内的产品变更问题 (Lombardo and Zickar, 2019; Krupar et al., 2016; Cook, 2023b)。

2.3 测量高度、暴露、粗糙度和方向扇区

风速的垂直分布使测量高度成为定义端点的核心要素。10 m 常作为参考高度，但现场测量可能位于近地面、塔架不同层位或遥感观测高度 (Choi, 2004; He et al., 2016)。高度转换需要明确起点与终点、粗糙度长度、稳定度条件和剖面模型 (Simiu et al., 2007; Giammanco et al., 2016)。开阔地形、城市、港口、海面、山顶和复杂地形具有不同的暴露条件，不能无条件合并 (Giammanco et al., 2016; Li et al., 2021)。方向分层还会改变有效粗糙度和各扇区样本量 (Cook, 1982; Lombardo and Ayyub, 2017; Zhang and Chen, 2015)。飓风研究中的阵风因子同样受陆地或海上暴露、测高和边界层假设限制，不能转作雷暴风或 PETW 的通用转换量 (Vickery PI and Skerlj PI 2005)。

2.4 垂直剖面、高空观测与近地面风速

雷暴出流的垂直结构不同于常用中性边界层剖面。现场研究记录了近地面速度增强和低空急流特征，并指出剖面形状及最大风速高度随风暴相对位置和地表粗糙度而变 (Choi, 2004)。风廓线仪、双多普勒雷达和 LiDAR 提供的是高于常规地面站的廓线或体积观测，其时间平均、空间分辨率和最低可用高度各不相同 (He et al., 2016; Mehner, 2020; Krupar et al., 2016)。高空风向近地面阵风的外推因而依赖事件类型、稳定度、粗糙度、平均时间和标准化方法 (Mehner, 2020)。再分析阵风诊断量又属于网格化参数化产品，不能等同于点站事件峰值 (Steinheuer and Friederichs, 2020)。高空峰值、层平均风与近地面阵风应作为不同命题处理，来源特定剖面不能被通用幂律取代。

2.5 面向 PETW 的标准化字段合同

基于上述分析，任何进入 PETW 分析的风速记录至少需要同时报告以下字段：原始风速量、峰值窗口（1 s、3 s 或其他）、平均算法（移动平均或区块平均）、基准平均时间（如 10 min 或 1 h）、采样率和仪器响应特性、测量高度、暴露与粗糙度条件、方向扇区、空间支持类型（站点峰值、事件级网络峰值、再分析阵风或其他）、QC 状态、机制标签、分类置信度、独立性规则、转换端点和转换不确定性（图 1，表 1）。该字段合同只定义判定逻辑和最小信息要求，不给出

PETW 特定的转换公式、系数或标准化结果。缺少任何关键端点时，相应记录只能进入敏感性分支或内部记录，不能用于尾部估计。

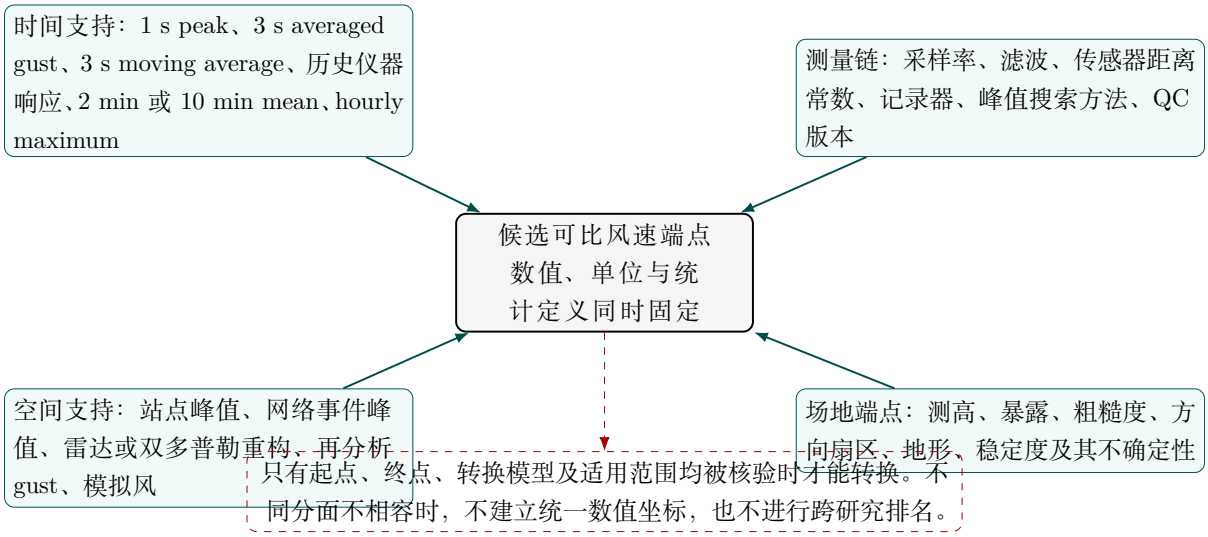


图 1: 风速定义与标准化比较。非数值分面分别表示时间支持、测量链、空间支持和场地端点；各分面不构成统一数值轴。根据已核验文献的定义、方法和适用边界综合绘制，来源特定参数不直接转移至 PETW。

表 1: 风速变量与可比性条件

风速量	峰值窗口与平均算法	时间支持	测量高度	暴露与粗糙度	空间支持	可比性条件	禁止直接转换情形
1 s peak	瞬时或滤波后峰值	≤1 s	因源而异	因源而异	站点	需核验仪器响应和滤波	不等于 3 s 平均
3 s averaged gust	非重叠区块平均	3 s 区块	10 m 或其他	需指定	站点	与移动平均不同	不能与移动平均互换
3 s moving average max	WMO 移动平均	3 s 移动窗	标准或实际	需指定	站点	WMO 建议定义	不等于区块平均
约 5 s 历史响应	仪器等效滤波	∼5 s	因仪器	因站点	站点	仅在来源仪器链有效	不能直接视为 3 s
10 min mean	固定区块	10 min	通常 10 m	指定暴露	站点	气象标准参考量	不能与 gust 合并
hourly max gust	1 h 内最大阵风	因产品	因源	因源	站点	需指定阵风窗口	不等于年最大值
station peak	单站最大值	因定义	因源	因源	单站	需完整定义链	不等于网络峰值
event-network peak	多站事件最大	因定义	因源	因源	网络	需去重和覆盖	不等于区域值
reanalysis gust	诊断参数化	网格化	模式层	模式	网格	非点站事件级阵风	不等于观测 gust
simulated wind	数值模拟	因模式	因模式	因模式	模拟域	需验证和偏差修正	不能直接用于 EVA

3 机制感知的风事件总体

3.1 混合风气候的组件和发生过程

混合风气候由多种天气过程的极端风事件共同构成。天气系统风（synoptic）来自大尺度气压梯度，通常持续数小时至数天，空间范围为数百至数千公里 (Gomes and Vickery, 1978; Cook et al., 2003)。热带气旋驱动的极端风具有独特的边界层结构和空间场特征 (He et al., 2016; Vickery PI and Skerlj PI 2005)。雷暴出流（包括下击暴流和阵风锋）在时空上高度局地化，持续时间可短至数分钟 (Choi, 2004; Choi and Hidayat, 2002)。龙卷风是另一类独立机制，其风场结构、空间尺度和风险模型与常规雷暴出流有本质区别 (Fan and Pang, 2019; Lawrence A. Twisdale et al., 2023)。背景天气系统作为对流事件的承载环境，可与雷暴出流叠加 (Choi, 2004)。各组件可能具有不同的事件发生率、持续时间、空间范围和条件尾部分布 (Gomes and Vickery, 1978; Cook et al., 2003)。在同一站点，不同机制可以产生不同的年最大值分布，且控制机制可以随回归期变化 (Gomes and Vickery, 1978)。

3.2 雷暴、对流阵风、gust front 与非雷暴事件

不同地区和研究对" 雷暴风" 的定义不同。部分研究依赖雷声或闪电标签将事件归类 (Choi and Hidayat, 2002; Choi and Tanurdjaja, 2002)，另一些研究使用风速时间序列的形态特征（如突变、非平稳性和阵风因子异常）进行分类 (De Gaetano et al., 2014; Vallis et al., 2019)。gust front 作为雷暴出流前缘的界面结构，其风速特征可能不同于下击暴流核心 (Zhang et al., 2018)。intermediate 事件和 unresolved 事件在多项研究中被明确识别为不能被静默归入任一确定机制类别的记录 (De Gaetano et al., 2014; Zhang et al., 2018)。不同地区或算法中使用相同的标签（如"thunderstorm"）可能对应不同的物理定义和识别规则，不能简单视为同义词 (Cook, 2024; Twisdale and Vickery, 1992)。

3.3 事件分类的观测信息和算法层级

事件分类方法可按信息来源和自动化程度分层。人工判读结合天气记录、雷声报告和地面观测是最早期的分类方式 (Twisdale and Vickery, 1992; Choi and Hidayat, 2002)。基于闪电和降水信息的分类利用气象探测网络的辅助数据 (Spassiani et al., 2023; Mohr et al., 2017)。气象变量规则（如温度骤降、气压跃升和风向突变）提供了时间序列层面的分类依据 (Vallis et al., 2019; De Gaetano et al., 2014)。风速形态规则利用阵风因子、非平稳性和统计矩的异常特征 (De Gaetano et al., 2014; Zhang et al., 2018)。自动分类算法和机器学习分类器（如一维卷积神经网络和自组织映射）可以处理大规模数据，但其性能指标（准确率、精确率和召回率）描述的是标签判别性能，不能直接说明物理漏检率 (Chen and Lombardo, 2020; Spassiani et al., 2023; Cook, 2024)。分类器的 softmax 输出、accuracy 和 activation weight 不是检测概率的物理度量 (Chen and Lombardo, 2020)。

3.4 事件独立性、分类时间窗与空间重复

事件独立性是极值分析的基本假设。分类证据窗口用于收集机制信息，deadtime 和 declustering 用于建立极值样本独立性，这两种时间常数具有不同的物理含义和统计目的 (Palutikof et al., 1999; Brabson and Palutikof, 2000)。文献中使用的独立性间隔因研究而异：Cook 使用约 2 天的阵风间隔 (Cook, 1982)；Lombardo 和 Ayyub 对非雷暴和雷暴分别使用 4 天和 0.5 天最小时间块 (Lombardo and Ayyub, 2017)；Choi 和 Tanurdjaja 对大尺度和小尺度事件分别使用 4 天和 24 h(Choi and Tanurdjaja, 2002)；De Gaetano 等人提出温带低压 72 h、雷暴 4 h、阵风锋 24 h 的初步分隔 (De Gaetano et al., 2014)。超阈值分析中的 deadtime 扫描（如 3 h 至 96 h）通过间隔分布和独立事件指数诊断 (Brabson and Palutikof, 2000)。跨站同事件的空间重复需要额外去重 (Spassiani et al., 2023)。上述时间常数均只在来源条件内有效，不能升格为通用默认值。

3.5 事件率、分类概率、检测概率和条件幅值

混合风气候极值分析需要显式区分四个统计对象：事件发生率描述单位时间内特定类型事件出现的频次，依赖于事件定义、观测时段和独立性规则 (Cook et al., 2003; Twisdale and Vickery, 1992)。分类概率描述已记录事件的机制归属，取决于分类算法和可用信息 (Cook, 2024; Vallis et al., 2019)。检测概率描述潜在事件在给定站网几何、传感器状态、报告节奏和 QC 规则下被记录并保留的条件概率 (Spassiani et al., 2023)。条件峰值幅值分布描述给定机制及给定观测条件下的峰值统计特征 (Cook et al., 2003; Zhang et al., 2018)。这四个对象的混用会导致尾部估计的系统性偏差。unresolved 事件至少需要保留为独立保留、条件归并和剔除三类敏感性方案 (Zhang et al., 2018; De Gaetano et al., 2014)。

4 观测过程、质量控制与可检测性

4.1 传感器、采样率和站点暴露

不同传感器类型对同一事件的响应不同。杯式风速计受距离常数和惯性限制，超声风速计具有更高的频率响应 (Kun and Ahsan, 2014; Choi, 2004)。ASOS 系统在不同时期使用不同的传感器和报告规则 (Cook, 2023b; Lombardo and Zickar, 2019)。塔架观测可以提供多高度同步记录 (Choi, 2004)，但测量高度从 2.25 m（如 StickNet）到数百米不等 (Mehner, 2020; Giammanco et al., 2016)。LiDAR 和雷达观测提供遥感廓线 (He et al., 2016; Mehner, 2020)，其空间和时间分辨率与地面观测不同。再分析产品的诊断阵风是参数化估计 (Steinheuer and Friederichs, 2020)。相同事件在不同测量链中可能产生不同的峰值和缺测状态。

4.2 缺测、删峰、离群值和 QC 版本

观测记录中的缺测和异常处理直接改变极值样本。美国 ASOS 的实时质量控制曾依据短时监测值、2 min 平均风速与 3 s 阵风之间的条件关系抑制部分峰值，规则更新后，被删除的峰值仍不能由保留记录唯一恢复 (Cook, 2023b)。物理范围筛选、去尖峰处理和降水影响也可能删除真实事件或保留非物理异常 (Cook, 2024; Huang and Gu, 2019)。质量控制版本、站点剔除理由

和不可恢复数据应与最终样本同时记录；单站研究或特定 POT 分析采用的筛选阈值仅适用于各自资料和诊断，不能成为通用规则 (Brabson and Palutikof, 2000; Mohr et al., 2017)。

4.3 仪器偏差和测量链不确定性

仪器替换是长期风速记录中的主要非同质性来源。澳大利亚 Region A 的 Dines 压力管到杯式风速计的替换导致极值估计出现系统性差异 (Cechet and Sanabria, 2010)。31 个站中有 17 个站替换段的 500 年回归水平估计低于 Dines 段估计的下限 (Cechet and Sanabria, 2010)。滤波特性、距离常数和记录器响应时间的变化均应作为时间序列非同质性来源加以追踪 (Kun and Ahsan, 2014)。仪器偏差不能用未经验证的单一全局因子修正。

4.4 可检测性、站点密度和潜在事件过程

潜在物理事件过程与观测记录过程必须分开。检测概率是给定潜在事件、站网几何、传感器状态、报告节奏和质量控制条件后，事件被记录并保留的条件概率。澳大利亚对流阵风气候学在其观测时段、事件阈值和自动站空间聚合条件下，以 Bayesian 分层模型显式描述站网密度对检测过程的影响 (Spassiani et al., 2023)。该结果说明检测模型必须保留站网和资料条件，并不提供可移植的通用概率。若来源没有建立观测模型，分析只能记录站网覆盖、缺测模式、质量控制删除和报告间隔等可检测性因素，不能对检测概率赋值。

4.5 多平台和空间时间支持

站点峰值、事件级网络峰值、雷达重构和再分析诊断具有不同的空间与时间支持 (Mehner, 2020; Steinheuer and Friederichs, 2020; Krupar et al., 2016)。双多普勒资料代表有限空间分辨率和最低分析高度以上的重构场，再分析阵风则是较粗网格上的诊断量。二者都不能仅通过单位换算成为地面单站阵风。不同平台只有在时间平均、空间支持、测量高度与事件机制端点相容时，才可能进入同一极值样本。

5 极值分析路线与事件独立性

5.1 年度最大值、GEV 和 Gumbel

年最大值方法以每年一个极值构成样本，拟合广义极值分布（GEV）。Gumbel 分布（GEV 形状参数 $\xi = 0$）是 GEV 的特例 (Palutikof et al., 1999)。年最大值方法的 block 定义（日历年或气候年）、有效极值数和信息利用效率取决于记录长度和机制结构 (Hong and Ye, 2014; Cook et al., 2003)。当风速序列包含多种机制时，年最大值可能来自不同类别，导致混合尾部 (Gomes and Vickery, 1978; Twisdale and Vickery, 1992)。在部分气候条件下，雷暴年最大值的 Gumbel 拟合被报告为较保守 (Lombardo and Zickar, 2019)，但来源中的分布选择不构成普适推荐。GEV 的有限上界（当形状参数为负时）可能在长回归期产生不合理的低值 (Hong and Ye, 2014)。区域频率分析中，部分聚类的 Gumbel 通过拟合优度检验而 GEV 的有限上界不合理，两种分布的选择应基于诊断而非默认 (Hong and Ye, 2014)。

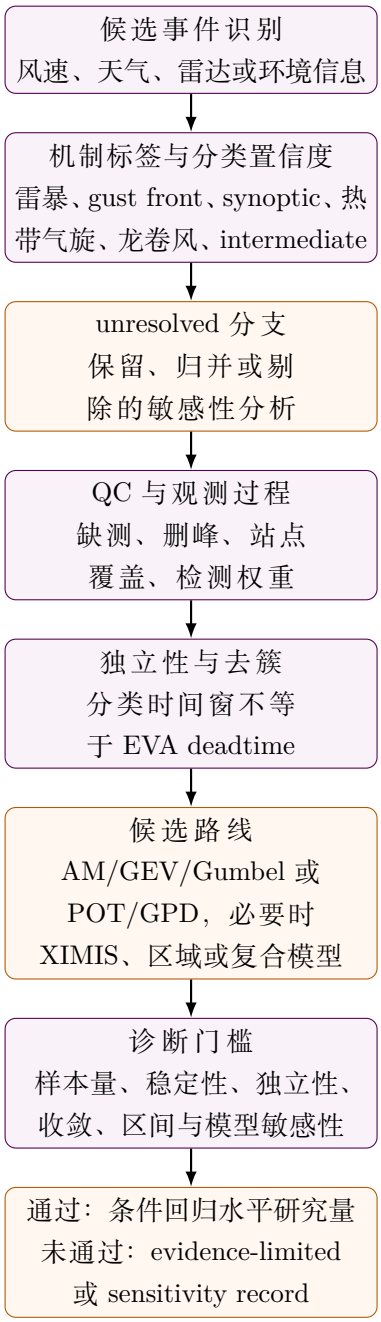


图 2: 事件识别到 EVA 的方法流程。机制证据与分类、观测和质量控制、未解析事件分支、跨站去重、事件独立性及候选 EVA 诊断依次连接。分类证据窗不同于去簇时间，分类概率也不同于检测概率。根据已核验文献的定义、方法和适用边界综合绘制，来源特定参数不直接转移至 PETW。

5.2 POT、GPD、阈值和独立性诊断

超阈值（POT）方法结合广义 Pareto 分布（GPD）利用了更多极值信息 (Palutikof et al., 1999; Brabson and Palutikof, 2000)。阈值选择需要同时考虑平均剩余寿命图、参数稳定性和超越率 (Brabson and Palutikof, 2000; Mohr et al., 2017)。高阈值导致样本不足，低阈值引入相关性和偏差 (Brabson and Palutikof, 2000)。deadtime 和 declustering 规则确保超阈值事件的独立性 (Brabson and Palutikof, 2000; Palutikof et al., 1999)。独立事件指数 ε 通过间隔分布诊断，在不同阈值和 deadtime 组合下变化 (Brabson and Palutikof, 2000)。只有在风速数量定义和事件独立性明确之后，POT/GPD 才能成为候选路线。来源特定的阈值、deadtime 和回归水平不能成为 PETW 通用参数 (Brabson and Palutikof, 2000; Mohr et al., 2017)。

5.3 XIMIS、独立风暴和 penultimate 方法

XIMIS 是一种 penultimate 极值方法，从有限事件率和父分布出发，处理独立风暴、m 天最大值、雷暴最大值和气旋最大值 (Harris, 2009)。XIMIS 利用了有限率信息、左删失和去舍入扰动，在大外推时选择 Type I 变换 (Harris, 2009; Cook, 2024)。Method of Independent Storms 通过识别独立风暴事件扩充年最大值样本，以低谷（低于阈值的负向穿越）定义风暴边界 (Cook, 1982)。penultimate 方法处理有限样本的渐近收敛偏差，使用改进的 plotting positions 和加权最小二乘估计 (Harris, 2009)。这三种方法的假设、输入和统计目标不同：XIMIS 强调父过程信息和有限率修正，Method of Independent Storms 强调事件级最大值的样本构造，penultimate 方法强调有限样本下渐近逼近的改进 (Harris, 2009; Cook, 1982)。三者不能视为同一方法族的可互换实现。

5.4 区域频率、方向性、多变量和复合路线

区域频率分析通过多站合并降低短记录分位数的不确定性 (Hong and Ye, 2014)。池化之前必须检查区域同质性，包括 discordancy 和 heterogeneity 检验 (Hong and Ye, 2014)。方向性分析将极值按方向扇区分层，需要报告各扇区的样本量 (Cook, 1982; Zhang and Chen, 2015)。多变量框架（如 Gaussian copula）可以处理方向联合分布 (Zhang and Chen, 2015)，但模型选择和依赖结构假设引入额外的模型形式不确定性。多变量和荷载效应分析只能作为 EVA 到设计接口的条件说明 (Zhang and Chen, 2015)。

5.5 机制组合和发生率加权

组件尾部、事件发生率、依赖假设和复合回归水平必须分开建模 (Gomes and Vickery, 1978; Cook et al., 2003)。在独立机制假设下，混合气候的年最大值 CDF 等于各组件 CDF 的乘积 (Gomes and Vickery, 1978)。合并组件前需说明类别可分性、风速端点兼容性和独立性假设 (Cook et al., 2003; Cook, 2004)。当机制被掩蔽或稀有机制样本不足时，直接合并可能低估长回归期风速 (Cook, 2004; Gomes and Vickery, 1978)。复合表达式仅是候选研究接口，在没有经验证的机制分离和尾部诊断之前不能作为最终结果 (Cook, 2004)。

6 回归水平与不确定性传递

6.1 采样不确定性（sampling uncertainty）

记录长度、事件数、年最大值数和外推距离共同控制采样不确定性。短记录下，POT/GPD 参数的不确定性随外推距离增大 (Brabson and Palutikof, 2000)。区域频率分析可以通过多站信息缓解单站记录不足，但随回归期增长，区域与单站分位数的离散仍可能扩大 (Hong and Ye, 2014)。基于合成母分布和模拟记录的比较还表明，估计标准误与平均偏差是不同的可靠性指标 (Cook, 2023a)。来源数值只有在记录构造、目标回归期、模型和区间定义同时保留时才具有解释意义，不能转作 PETW 的误差界限。

6.2 模型形式不确定性（model form uncertainty）

阈值、block 长度、deadtime、分布族、形状参数约束、父分布和平稳性假设都属于模型形式选择 (Palutikof et al., 1999; Cook, 2023a)。合成母分布与模拟记录研究表明，GEV 和 GPD 的偏差会随母分布特征和外推距离而变，该结论属于所检验模型条件下的可靠性证据，而非实测站点的路线排名 (Cook, 2023a)。混合组件还可能产生不同于任一组件的表观形状参数。Gumbel 与 GEV 在不同记录条件下可给出不同的长回归期估计 (Hong and Ye, 2014; Lombardo and Zickar, 2019)，这种路线差异不能隐藏在单一参数标准误中。

6.3 测量与转换不确定性（measurement/conversion uncertainty）

平均时间、仪器响应、高度、暴露、粗糙度、方向和平台转换都会引入测量与转换不确定性 (Simiu et al., 2007; Giammanco et al., 2016; Cechet and Sanabria, 2010)。方向扇区分层可以表达部分粗糙度差异，但不能消除粗糙度模型和端点选择的不确定性 (Lombardo and Ayyub, 2017)。澳大利亚长期记录中的仪器更替说明，测量链非同质性可实质改变极值估计 (Cechet and Sanabria, 2010)。转换误差不能默认相互独立、同分布或与事件机制无关。

6.4 分类归属不确定性（membership uncertainty）

分类错误将事件分配到错误的机制类别，改变类别样本的组成和条件尾部 (Cook, 2024; Vallis et al., 2019)。intermediate 和 unresolved 事件的归属方案直接影响类别发生率和尾部估计 (Zhang et al., 2018; De Gaetano et al., 2014)。分类性能指标（准确率、精确率和召回率）描述标签判别能力，不能替代检测概率 (Chen and Lombardo, 2020)。长持续时间对流事件被归入天气系统集合可能同时改变两个尾部的长期估计 (Vallis et al., 2019)。

6.5 检测过程不确定性（detection-process uncertainty）

站网密度、报告节奏、仪器状态、缺测和 QC 删峰决定潜在事件是否进入记录 (Spassiani et al., 2023; Cook, 2023b)。雷暴出流的空间局地性使稀疏站网可能完全漏检强事件 (Aboshosha et al., 2020)。QC 删峰可能移除有效极端事件 (Cook, 2023b)。没有显式检测模型时，只能开展场景或敏感性分析，不能给检测概率赋值。

6.6 情景不确定性（scenario uncertainty）与报告停止规则

历史与未来时段、全球气候模式（GCM）、降尺度方法和对流代理量属于情景不确定性 (Trapp et al., 2010; Wang et al., 2026; Wu et al., 2026)。对流环境代理量的变化不能直接转写为未来 3 s 阵风的变化 (Trapp et al., 2010; Wang et al., 2026)。气候变化下龙卷风和雷暴的频率变化置信度分别为" 低" 和" 低"(Wu et al., 2026)。报告必须保留全部六类不确定性（图 3）。当关键端点不明、诊断不稳定、样本不足或模型不收敛时，应停止长回归期外推，不把敏感性分析的上界称为设计值。

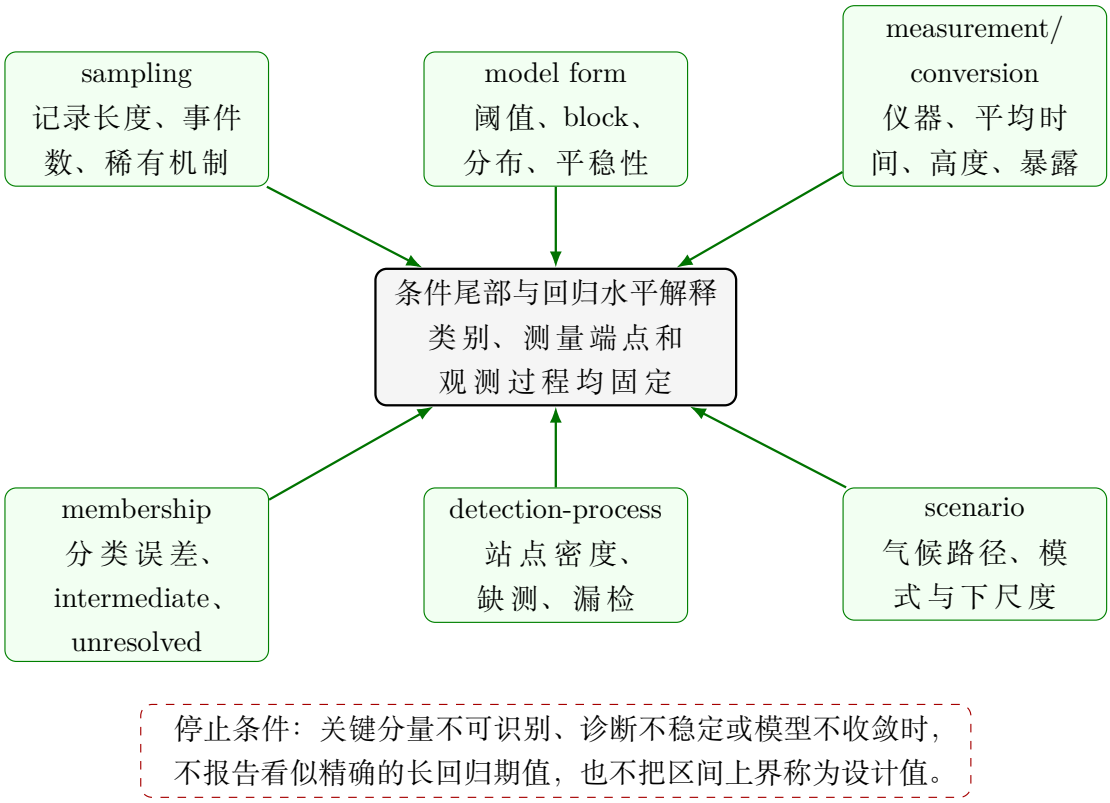


图 3: 六类不确定性向条件尾部解释的传递。sampling、model form、measurement/conversion、membership、detection-process 和 scenario 分别保留，其中 membership 不与 detection-process 合并，scenario 不归入 model form。根据已核验文献的定义、方法和适用边界综合绘制，来源特定参数不直接转移至 PETW。

7 混合风气候和雷暴极值的条件化综合

7.1 条件分布先于无条件混合分布

在分析混合风气候极端风速时，应优先按机制、测高、暴露、方向、测量链和检测过程进行条件化 (Cook et al., 2003; Zhang et al., 2018)。只有当类别定义、发生率、风速端点和依赖假设均已确认相容时，才能讨论无条件混合分布 (Gomes and Vickery, 1978; Cook, 2004)。直接对未分类的极值样本拟合单一分布可能产生表观的 Type II（Frechet）特征，这是混合尾部的伪影而

非底层物理过程的反映 (Cook, 2004)。

7.2 组件尾部、发生率和复合回归水平

高回归期的主导机制不一定是所有风速区间的主导机制 (Cook et al., 2003; Gomes and Vickery, 1978)。组件发生率与条件幅值必须分别建模和报告。来源特定的组件分析显示，Onslow 的高风速尾部由热带气旋控制，而 Brisbane 的相应尾部由雷暴控制；这些结论依赖两地的事件分类、发生率和拟合构造 (Cook et al., 2003)。美国站点研究也表明，雷暴与非雷暴组件的相对影响可随外推范围变化 (Lombardo and Ayyub, 2017)。合成记录研究进一步说明，稀有组件在有限样本中代表不足时，复合分位数可能出现系统偏差 (Gomes and Vickery, 1978)。这些结果支持组件分离和敏感性分析，但不能提供 PETW 的发生率、主导机制或回归水平。

7.3 雷暴垂直结构和空间局地性

雷暴下击暴流可表现出近地面速度增强和低空急流 (Choi, 2004)。双多普勒雷达、风廓线仪与地面站在测量高度、空间支持和时间平均上并不一致，因此来源中高空与地面风速的差异不能简化为统一垂直转换 (Mehner, 2020; Krupar et al., 2016; He et al., 2016)。雷暴出流的空间足迹还可能小于站网间距，使强事件缺失于站点历史记录 (Aboshosha et al., 2020)。基于历史记录和事件模拟的研究支持对空间遗漏开展敏感性分析，但其长回归期结果不能转作 PETW 结论。单一地区或单一事件的垂直结构同样不能形成通用剖面规则。

7.4 Unresolved 事件的敏感性分支

unresolved 事件在混合风气候分析中需要保留为明确的敏感性分支 (Zhang et al., 2018; De Gaetano et al., 2014)。独立保留 unresolved 类别时，其对总体尾部的贡献取决于样本量和幅值分布。条件归并（将 unresolved 按比例分配到已有类别）改变各类别的发生率和条件尾部。剔除 unresolved 事件减少有效样本量并可能引入选择偏差。这三种处理可能产生不同的类别率和尾部估计 (Zhang et al., 2018)。在没有 PETW 特定数据诊断的情况下，不能选定最终方案。

7.5 从文献方法到后续候选研究量

文献方法能够支持的后续研究对象，应同时固定平均时间和峰值窗口、测量高度和暴露端点、机制分类和事件独立性规则，并保留可追溯的观测条件与六类不确定性。当前综述只界定这些必要条件，不建立 PETW 特定风速量或 PETW 回归水平，也不给出相应的数值、区间或计算式。

8 从 EVA 到设计风和设计荷载的接口

8.1 基本风速、gust factor 和平均时间一致性

设计接口的第一步是核对 EVA 输出量与规范量的平均时间、测量链和统计定义。ASCE 7 的基本风速经历了从 fastest-mile 到 3-s gust 的转变 (Kun and Ahsan, 2014)。来源中的 gust

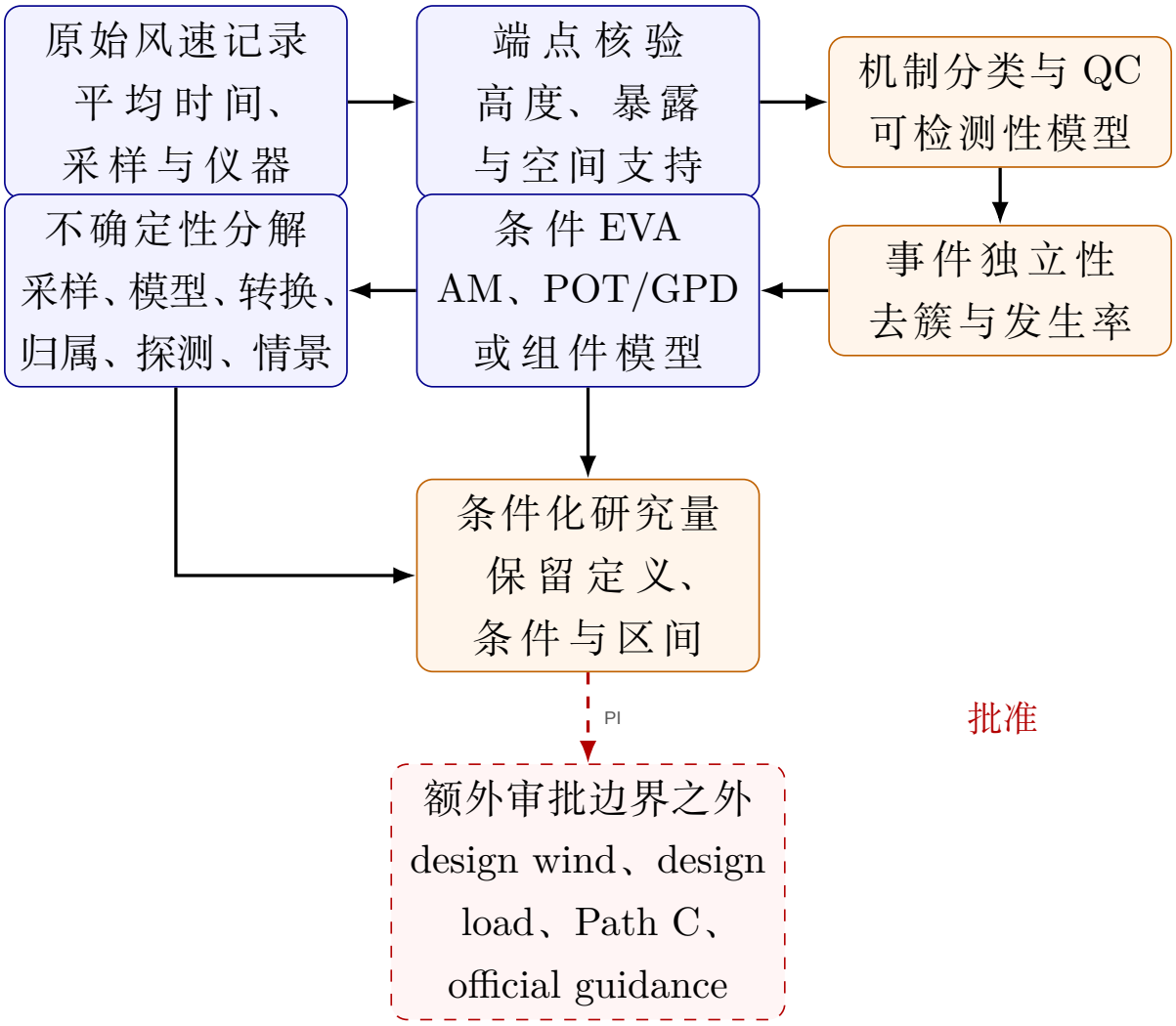


图 4: 证据链与 PETW 转移边界。原始记录经数量定义、端点核验、机制分类、观测过程、事件独立性和条件 EVA 后进入候选研究界面；design wind、design load、Path C 和 official guidance 位于额外审批边界之外。根据已核验文献的定义、方法和适用边界综合绘制，来源特定参数不直接转移至 PETW。

factor 是条件性的经验量，取决于分子的峰值定义、分母的平均时段、暴露类别和机制类型 (Choi and Hidayat, 2002; Giammanco et al., 2016; Vickery PI and Skerlj PI 2005)。雷暴阵风因子（3 s 分子/10 min 分母）通常高于同机制的小时分母阵风因子 (Choi and Hidayat, 2002; Mohr et al., 2017)。来源中的 gust factor 不能直接成为 PETW 的 3 s 标准化因子。

8.2 高度、暴露和地形转换的端点条件

每次高度和暴露转换都需要提供起点、终点、有效高度范围、暴露类别、粗糙度估计、方向扇区、适用机制和转换不确定性 (Simiu et al., 2007; Giammanco et al., 2016; Li et al., 2021)。飓风、雷暴和天气系统的边界层结构不同，其高度转换关系不能互换 (Giammanco et al., 2016; Choi, 2004)。飓风研究给出的开阔水面至开阔地形转换以 10 m 高度、1 min 平均风和 peak 3 s gust 为特定端点，并依赖所采用的粗糙度与剖面假设 (Simiu et al., 2007)。这些关系不适用于雷暴风。龙卷风风场的垂直结构也不同于常规边界层剖面，其名义 3 s 工程约定不等于实测 3 s 风速的测量等价性 (Lawrence A. Twisdale et al., 2023)。

8.3 条件回归水平与设计量的解释边界

观测峰值、标准化研究量、统计回归水平、design wind 和 design load 是不同层级的量 (Wu et al., 2026)。地方性回归水平、规范比较和单站结果不能直接成为 PETW 设计输入 (Aboshosha et al., 2020; Li et al., 2021)。长回归期结果（如 700 年或 1000 年）的外推可靠性取决于记录长度、模型选择和六类不确定性的综合影响 (Cook, 2023a; Aboshosha et al., 2020)。

8.4 Path C 和正式设计指导的审批边界

图 4所示边界不构成 Path C 决策，也不批准 PETW design wind、计算 design load、修改规范或发布 official guidance。任何设计层面的使用均需另行完成数据准备、标准化验证、机制 PI 的额外批准。

表 2: 事件机制与总体构造条件

机制类别	识别信息	分类概率含义	独立性规则	事件率对象	检测过程	unresolved 处理
synoptic	天气图、气压梯度、持续时间	标签归属	因源（如 2 天至 4 天）	年率或 block 率	常规站网	非默认归入
热带气旋	路径、距离、气压、中心位置	标签归属	独立风暴定义	Poisson 率	路径距站距离	非默认归入
雷暴出流	雷声、闪电、风向骤变、阵风因子	标签归属	因源（如 0.5 天至 4 h）	年率	空间局地漏检	非默认归入
gust front	阵风锋形态、非平稳特征	标签归属	事件级识别	条件率	需近距站	保留或单独分析
intermediate	混合特征、长持续对流	物理未解析	需敏感性分析	条件率	需辅助信息	保留为敏感性分支
龙卷风	路径、损伤调查、EF 等级	独立分类	独立模型	Poisson 率	依赖调查覆盖	独立分支

表 2: 事件机制与总体构造条件（续）

机制类别	识别信息	分类概率含义	独立性规则	事件率对象	检测过程	unresolved 处理
unresolved	无法归入以上任一类	信息不足	需多方案处理	条件率	信息受限	独立保留、归并或剔除

9 面向 PETW EVA 的最小分析框架

9.1 事件级数据结构

面向 PETW EVA 的事件级数据结构至少包括以下字段：事件标识、原始风速量、峰值窗口和平均算法、采样率、测量高度、暴露与粗糙度条件、仪器类型和响应特性、QC 状态和版本、机制类别标签、分类置信度、独立性规则、检测模型状态及其经验证输出、转换端点和六类不确定性标记。检测模型输出只有在模型定义、训练目标和验证含义明确时才能进入分析 (Spassiani et al., 2023)。分类概率不能填入检测概率字段。

9.2 输入适用性门

进入 EVA 之前，每条事件记录需通过以下检查：风速量身份确认、单位和物理范围、风速定义与平均时间、测量高度和暴露、仪器类型和校准状态、QC 版本和已知删除、机制标签的信息基础、独立性规则的来源和适用条件、以及缺测状态和覆盖率。未通过适用性门的记录只能进入敏感性分支，不参与主要尾部估计。

9.3 候选 EVA 比较顺序

候选 EVA 的比较始于数量端点一致性和事件级独立样本。年最大值、GEV 或 Gumbel 与 POT/GPD 可在各自诊断条件下并列评估；XIMIS、独立风暴法、区域频率、方向性或复合路线仅在输入信息与模型假设相符时加入比较。每条路线都应保留六类不确定性，并在诊断稳定后才解释条件回归水平。图 2、图 5和表 3给出这一比较关系，但不指定 PETW 的最终路线，设计接口仍留待后续审批。

9.4 不确定性传播和停止条件

每个候选 EVA 路线的结果都需要逐项记录六类不确定性的来源和大小（表 3）。在没有联合依赖结构证据时，不能将六类区间数值相加、相乘或合成为单一总区间。当关键数量定义不完整（如风速量的峰值窗口或平均算法不明）、事件独立性不成立、检测过程无法说明、尾部诊断不稳定或外推距离不可信时，应停止长回归期外推 (Cook, 2023a; Palutikof et al., 1999)。

9.5 与 Step 2 和后续设计分析的接口

本综述的输出是条件化的方法综合和证据边界记录，输入是已核验来源的定义、方法和适用条件。本综述不吸收 Step 2 的风场治理结论，不替代荷载分析，不形成 design wind、design

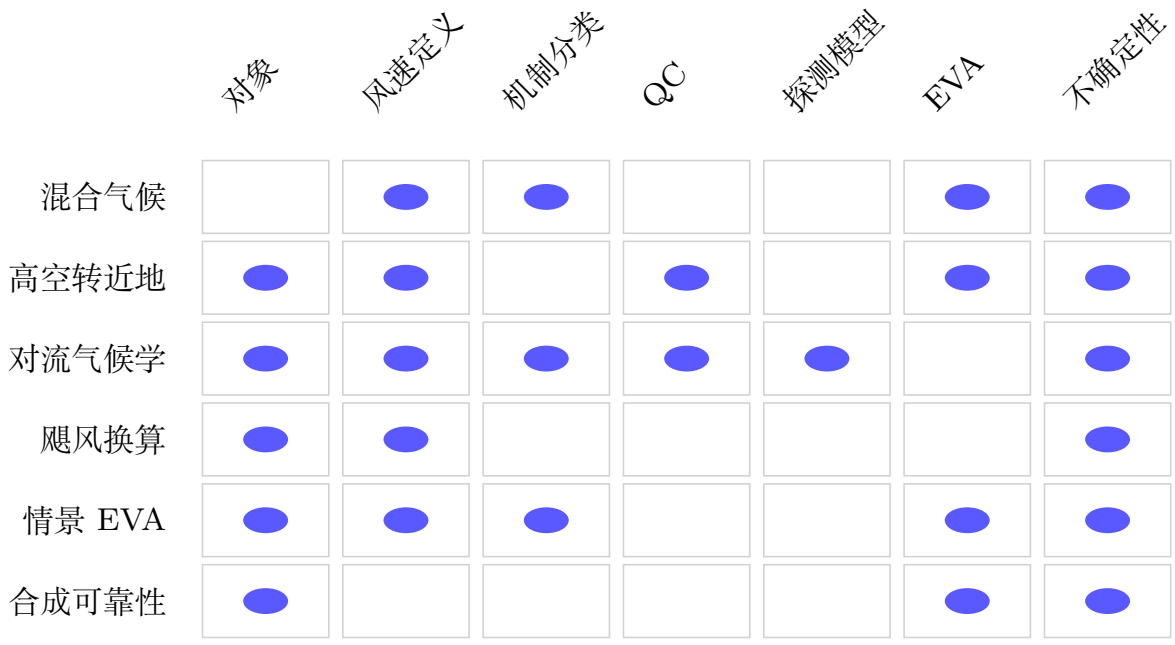


图 5: 文献方法与证据字段矩阵。行表示方法或证据类别，列表示研究对象、定义端点、机制信息、质量控制、检测模型、EVA 路线和不确定性覆盖。矩阵只表示相应字段是否得到明确处理，不表示研究质量排序。根据已核验文献的定义、方法和适用边界综合绘制，来源特定参数不直接转移至 PETW。

load 或 Path C 决策。后续 PETW 分析的接口条件包括：标准化的事件级数据结构、经核验的机制分类方案、已诊断的独立性规则、至少两条候选 EVA 路线的比较结果、六类不确定性的逐项记录、以及明确的禁止转移边界。

表 3: EVA 路线与不确定性对照

路线	目标量与端点	样本构造	独立性要求	必需诊断	可表达的六类不确定性	停止条件	禁止转移范围
AM/GEV	block 最大值	年或季 block	block 定义	形状诊断、qq 图	sampling、model form	形状不稳定时	来源 block 和形状
AM/Gumbel	block 最大值	年 block	block 定义	Type I 假设	sampling、model form	长尾证据时	来源结果和区间
POT/GPD	超阈值量	超越事件	deadtime 去簇	阈值稳定、MRL	sampling、model form、measurement	阈值不稳定时	来源阈值和 deadtime
XIMIS	独立风暴最大值	低谷分离	事件分离	父分布、有限率	sampling、model form、measurement	率估计不可靠时	来源 w、rT 和回归值
独立风暴法	风暴级最大值	lull 分离	风暴间独立	阈值敏感、run test	sampling、model form	间隔不满足时	来源阈值和参数
penultimate	有限样本修正	同 XIMIS	同 XIMIS	渐近诊断	sampling、model form	收敛不充分时	来源修正和参数
区域频率	区域分位数	多站合并	站间依赖	同质性、discordancy	sampling、model form、membership	异质性高时	来源聚类和结果
方向性	方向分位数	扇区分层	扇区定义	扇区样本量	sampling、membership	扇区过小时	来源扇区和结果
复合或机制组合	混合回归水平	组件分离	跨组件	类别完整性	全部六类	组件不可分时	来源发生率和组合

10 研究限制和下一步需求

10.1 当前科学证据的适用边界

现有文献中的风速极值分析主要集中在特定地区（北美、欧洲和澳大利亚），不同地区的气候条件、测量链和分类方法存在显著差异 (Lombardo and Zickar, 2019; Mohr et al., 2017; Zhang et al., 2018)。短记录长度限制了长回归期估计的可靠性 (Brabson and Palutikof, 2000; Hong and Ye, 2014)。单站案例和地方性结果缺少向 PETW 条件的有效转移路径 (Aboshosha et al., 2020; Lombardo and Ayyub, 2017)。不同来源之间的平台端点不一致性（如测高、暴露、平均时间和阵风定义的差异）阻碍了跨研究结果的直接合并 (Cechet and Sanabria, 2010; Kun and Ahsan, 2014)。机制定义和分类方法不统一使得不同研究的类别率和条件尾部不可直接比较 (Vallis et al., 2019; De Gaetano et al., 2014)。

10.2 数据和方法限制

短记录条件下，极值分析的所有路线（年最大值、POT/GPD 和组件模型）都受到采样不确定性的约束 (Palutikof et al., 1999; Cook, 2023a)。雷暴出流的空间局地性使地面站网可能完全漏检强事件 (Aboshosha et al., 2020)。垂直观测的不足限制了从高空风速到近地面阵风的转换可靠性 (Mehner, 2020)。仪器非同质性在长期记录中引入系统偏差 (Cechet and Sanabria, 2010)。分类不确定性通过 membership uncertainty 影响各类别的尾部估计 (Cook, 2024)。站网稀疏通过 detection-process uncertainty 影响事件发生率和样本完整性 (Spassiani et al., 2023)。长回归期外推的可靠性受上述六类不确定性的共同约束。

10.3 PETW 下一步最小工作包

PETW 后续分析应先固定事件级字段及其定义，再审计仪器响应、测量高度和暴露条件，形成可追溯的站点元数据。机制标签需要与未解析事件的敏感性分支同步建立，站网覆盖、缺测模式和质量控制删除则用于描述观测过程。在此基础上，可对经核验的标准化样本比较 AM/GEV、POT/GPD 及条件允许的其他候选路线，并逐项检查六类不确定性和收敛行为。是否进入设计 PI 在这些证据形成后另行决定，本节不承诺时间、不提供设计值，也不批准任何路线。

11 Concluding remarks

风速数量定义、测量链、机制分类、观测过程、事件独立性和 EVA 路线构成相互制约的推断链。峰值窗口、平均算法和仪器响应决定记录量的统计身份，高度与暴露端点限定转换范围；机制分类影响组件样本及其条件尾部，观测过程决定潜在事件能否被记录并保留。分类证据窗不能替代建立极值样本独立性的去簇时间，EVA 路线也必须服从数量端点、样本构造和诊断条件。因此，跨研究合并、统一时间常数和长回归期外推都只能在这些条件得到明确说明后进行。

条件化综合只有在机制、测高、暴露、方向、测量链和检测过程均被固定后，才能连接组件尾部与复合回归水平。sampling、model form、measurement/conversion、membership、detection-process 和 scenario 六类不确定性作用于不同环节，缺少联合依赖结构时不能压缩成单一总区间。本综述没有建立 PETW 特定风速量或回归水平，也没有形成 design wind、design load、Path C 决策或 official design guidance。任何设计层面的使用仍需独立的数据准备、标准化验证、尾 PI 的额外批准。

参考文献

Haitham Aboshosha, Thomas G. Mara, and Nicole Izukawa. Towards performance-based design under thunderstorm winds: a new method for wind speed evaluation using historical records and monte carlo simulations. Wind and Structures, 2020.

B. B. Brabson and J. P. Palutikof. Tests of the generalized pareto distribution for predicting extreme wind speeds, 2000.

R P Cechet and L A Sanabria. Extreme-value time-series analysis of australian region a gust wind speeds to examine instrument bias. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2010.

Guangzhao Chen and Franklin T. Lombardo. An automated classification method of thunderstorm and non-thunderstorm wind data based on a convolutional neural network, 2020.

E. C. C Choi and A Tanurdjaja. Extreme wind studies in singapore. an area with mixed weather system. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2002.

Edmund C. C. Choi. Field measurement and experimental study of wind speed profile during thunderstorms, 2004.

Edmund C. C Choi and Ferry A Hidayat. Gust factors for thunderstorm and non-thunderstorm winds, 2002.

Nicholas J. Cook. Confidence limits for extreme wind speeds in mixed climates. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2004.

Nicholas J. Cook, R. Ian Harris, and Richard Whiting. Extreme wind speeds in mixed climates revisited. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2003.

Nicholas John Cook. Reliability of extreme wind speeds predicted by extreme-value analysis, 2023a.

Nicholas John Cook. Impact of asos real-time quality control on convective gust extremes in the usa. Meteorology, 2023b.

Nicholas John Cook. Extreme convective gusts in the contiguous usa. Meteorology, 2024.

N.J. Cook. Towards better estimation of extreme winds. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1982.

Patrizia De Gaetano, Maria Pia Repetto, Teresa Repetto, and Giovanni Solari. Separation and classification of extreme wind events from anemometric records. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2014.

Fanfu Fan and Weichiang Pang. Stochastic track model for tornado risk assessment in the u.s. Frontiers in Built Environment, 2019.

Ian M. Giammanco, John L. Schroeder, Forrest J. Masters, PI J. Vickery, Richard J. Krupar, and Juan-Antonio Balderrama. Influences on observed near-surface gust factors in landfalling u.s. gulf coast hurricanes: 2004–08, 2016.

L. Gomes and B. J. Vickery. Extreme wind speeds in mixed wind climates. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1978.

R. Ian Harris. Ximis, a penultimate extreme value method suitable for all types of wind climate. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2009.

Y. C. He, P. W. Chan, and Q. S. Li. Observations of vertical wind profiles of tropical cyclones at coastal areas, 2016.

H.P. Hong and W. Ye. Estimating extreme wind speed based on regional frequency analysis. Structural Safety, 2014.

Zifeng Huang and Ming Gu. Estimation of peak factor and gust factor of nonstationary wind speed, 2019.

Richard J. Krupar, John L. Schroeder, Douglas A. Smith, Song-Lak Kang, and Sylvie Lorsolo. A comparison of asos near-surface winds and wsr-88d-derived wind speed profiles measured in landfalling tropical cyclones, 2016.

Kwon Dae Kun and Kareem Ahsan. Revisiting gust averaging time and gust effect factor in asce 7, 2014.

Jr Lawrence A. Twisdale, Sudhan S Banik, Lauren A Mudd, Marshall B Hardy, Shahriar Quayyum, Liu Fangqian, Melissa Faletra, PI Vickery, Marc Levitan, and Long Phan. Tornado wind speed maps for building design: Research and development of tornado risk assessment methodology. NIST Technical Note, 2023.

Si Han Li, Valerie Sifton, Jeff Lundgren, Carol McClellan, and Mike Gibbons. Extreme wind climate of the arabian peninsula characterized by using wrf simulation. Weather and Climate Extremes, 2021.

Franklin T. Lombardo and Bilal Ayyub. Approach to estimating near-surface extreme wind speeds with climate change considerations, 2017.

Franklin T. Lombardo and Alexander S. Zickar. Characteristics of measured extreme thunderstorm near-surface wind gusts in the united states. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2019.

Aaron J. Mehner. Extrapolating surface winds from an elevated dual-doppler wind profile, 2020.

Susanna Mohr, Michael Kunz, Alexandra Richter, and Bodo Ruck. Statistical characteristics of convective wind gusts in germany. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2017.

J P Palutikof, B B Brabson, D H Lister, and S T Adcock. A review of methods to calculate extreme wind speeds. Meteorological Applications, 1999.

E. Simiu, P. Vickery, and A. Kareem. Relation between saffir-simpson hurricane scale wind speeds and peak 3-s gust speeds over open terrain, 2007.

Alessio C. Spassiani, Matthew S. Mason, and Vincent Y. S. Cheng. An australian convective wind gust climatology using bayesian hierarchical modelling, 2023.

Julian Steinheuer and Petra Friederichs. Vertical profiles of wind gust statistics from a regional reanalysis using multivariate extreme value theory. Nonlinear Processes in Geophysics, 2020.

Robert J. Trapp, Eric D. Robinson, Michael E. Baldwin, Noah S. Diffenbaugh, and Benjamin R. J. Schwedler. Regional climate of hazardous convective weather through high-resolution dynamical downscaling. Climate Dynamics, 2010.

Lawrence A. Twisdale and PI J. Vickery. Research on thunderstorm wind design parameters. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1992.

Matthew B. Vallis, Acir Mércio Loredo-Souza, Vanessa Ferreira, and Ernani de Lima Nascimento. Classification and identification of synoptic and non-synoptic extreme wind events from surface observations in south america. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2019.

J. Vickery PI and F. Skerlj PI Hurricane gust factors revisited, 2005.

Songning Wang, Robert J. Trapp, John Allen, Deepak Gopalakrishnan, and Eric Robinson. Future climate projections of hazardous convective weather using an ensemble of environment-informed, convection-permitting dynamical downscaling simulations. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2026.

Teng Wu, Reda Snaiki, Frank Lombardo, Sihan Li, Michele Barbato, Guirong Yan, and Robert J. Trapp. Impact of climate change on extreme windstorms and implications for structural design in the united states. Journal of Structural Engineering, 2026.

Shi Zhang, Giovanni Solari, Qingshan Yang, and Maria Pia Repetto. Extreme wind speed distribution in a mixed wind climate. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2018.

Xinxin Zhang and Xinzhong Chen. Assessing probabilistic wind load effects via a multivariate extreme wind speed model: A unified framework to consider directionality and uncertainty, 2015.